

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

**Pertemuan 1: Arsitektur Internet
of Things dan Mikrokontroler**



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

1.6 Latihan

1) Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Penjelasan:

- **Syarat Booting Pin D8 (GPIO 15):** Menurut tabel referensi *pinout*, pin GPIO 15 harus berada dalam kondisi **LOW** saat proses nyala awal (*booting*) agar mikrokontroler dapat masuk ke mode operasi normal.
- **Dampak Menekan Tombol:** Pada konfigurasi *Active-High (pull-down)*, menekan tombol akan mengalirkan tegangan 3,3V secara langsung ke pin D8. Hal ini memaksa kondisi pin D8 menjadi **HIGH** di detik awal papan dinyalakan.
- **Akibatnya:** Kondisi **HIGH** pada D8 saat *booting* memicu kegagalan sistem pengapusan/pembacaan memori bawaan, sehingga NodeMCU akan *stuck* (macet), terus melakukan *restart* berulang kali (*boot loop*), atau program tidak akan berjalan sama sekali sampai tombol dilepaskan.

- 2) **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474589668652497921>



Berdasarkan hasil simulasi, LED menyala sangat cepat selama 200 ms dan mati selama 800 ms secara berulang. Teks status pada Serial Monitor juga mencetak "LED Menyala" dan "LED Mati" selaras dengan jeda waktu tersebut.

- **Kode program modifikasi nya:**

```
sketch.ino  diagram.json  Library Manager
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

- 3) **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Apakah program *error* kompilasi? Tidak, program tetap dapat dikompilasi karena masalah tersebut terjadi pada rangkaian *hardware*, bukan sintaks kode program.

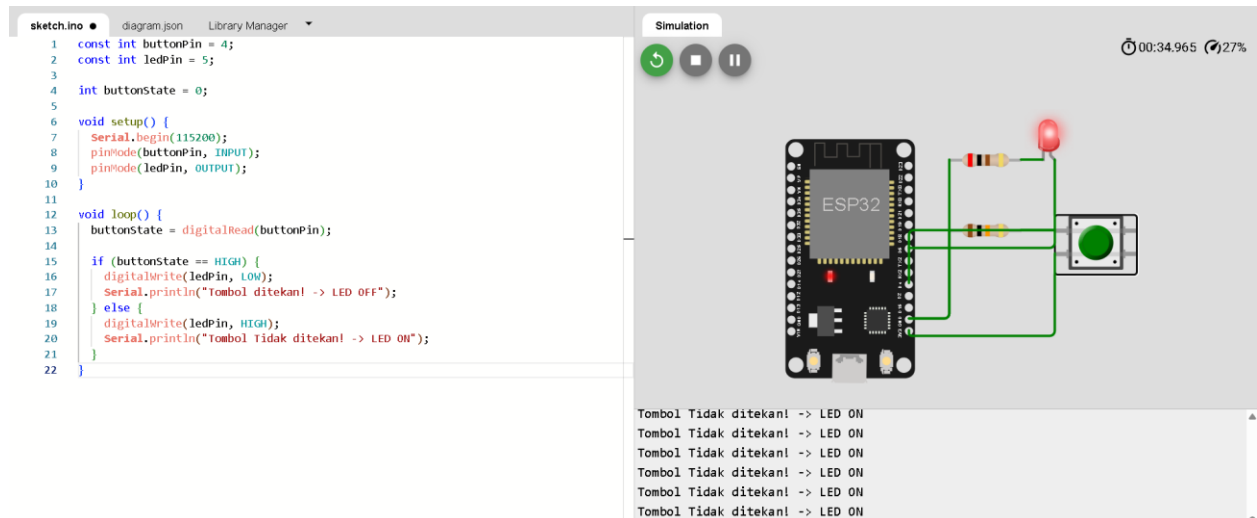
Mengapa LED tidak menyala? LED tidak menyala karena dipasang terbalik (kondisi *reverse bias*). LED hanya mengalirkan arus satu arah (Anoda ke Katoda), sehingga ketika dipasang terbalik, arus listrik terhambat dan tidak dapat mengalir untuk menyalakan LED.

- 4) **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474591722092967937>

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     Serial.println("Tombol Tidak ditekan! -> LED ON");
21   }
22 }
```

Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED OFF



Kondisi if-else diubah dengan memeriksa kondisi `buttonState == LOW` terlebih dahulu. Ketika tombol tidak ditekan (LOW), program mengeksekusi `digitalWrite(ledPin, HIGH)` sehingga LED menyala. Sebaliknya, saat tombol ditekan (HIGH), blok else mengeksekusi `digitalWrite(ledPin, LOW)` sehingga LED padam. Perubahan ini berhasil membalik perilaku kontrol LED sesuai instruksi soal.

- **Kode program modifikasi nya:**

